KYDELICIA

Documentação Técnica Completa KyDelicia Ponto

Especificação funcional, técnica, de dados, segurança e conformidade

Versão 2.0 · 04 de novembro de 2026

Plataforma: Google AI Studio · React + TypeScript · Supabase

Versão 2.0 · 04 de novembro de 2026
Plataforma de desenvolvimento: Google AI Studio
Frontend: React + TypeScript · Backend: Supabase

Controle do documento

1. Objetivo e escopo

O KyDelicia Ponto é uma aplicação para registrar e tratar a jornada dos colaboradores da KyDelicia. O sistema terá um terminal físico compartilhado, disponibilizado pela empresa, e um painel administrativo protegido. O projeto pretende ser desenvolvido com React e TypeScript, utilizando Google AI Studio como ambiente assistido de desenvolvimento e Supabase como infraestrutura de backend, banco PostgreSQL, autenticação administrativa e armazenamento privado.

O objetivo regulatório é estruturar o produto para avaliação como Registrador Eletrônico de Ponto via Programa (REP-P), integrado a um Programa de Tratamento de Registro de Ponto (PTRP). A classificação definitiva, a suficiência da arquitetura e a conformidade precisam ser verificadas por profissional técnico e jurídico antes da utilização como controle oficial.

1.1 Fora do escopo desta versão documental

- Declarar que o software já está registrado no INPI, certificado, homologado ou autorizado.
- Emitir Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade em nome de desenvolvedor ainda não identificado.
- Substituir avaliação jurídica, contábil, sindical ou de proteção de dados.
- Efetuar cálculo automático de folha, descontos salariais ou pagamento de horas extras sem regras validadas.
- Usar o protótipo ou o banco inicial como sistema oficial antes de concluir os requisitos do REP-P.

2. Perfis, dispositivos e operação

Após cada operação, o terminal deve limpar o contexto do colaborador e retornar à tela inicial. O terminal deve possuir identificação própria, credencial rotacionável e possibilidade de revogação. O PIN identifica a conta, mas não constitui por si só prova biométrica da pessoa.

3. Requisitos funcionais

3.1 Cadastro da empresa e estabelecimento

- Guardar razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF do empregador, identificação do estabelecimento, endereço, fuso horário e dados necessários aos arquivos legais.
- Suportar a identificação de cada estabelecimento e sua sequência própria de NSR, conforme regra vigente.
- Guardar o identificador do software, versão, número de registro no INPI quando obtido e dados de identificação do REP-P.
- Permitir configurar local autorizado, coordenadas, raio e status, sem tratar GPS isoladamente como prova absoluta.

3.2 Cadastro de colaboradores

- Nome completo, CPF validado, e-mail individual, matrícula/código interno, admissão, desligamento e status.
- Histórico de vínculo e de dados contratuais necessários ao PTRP.
- PIN individual de seis dígitos como opção de identificação no terminal; guardar apenas hash forte, nunca texto puro.
- Permitir redefinição de PIN pelo administrador com trilha de auditoria, comunicação ao trabalhador e controle contra abuso.
- Não expor hash do PIN ou dados de autenticação em telas, logs, exportações ou respostas de API.

3.3 Registro diário

O fluxo normal prevê quatro marcações por jornada, na ordem acima. A aplicação não deve inventar marcações nem completar lacunas automaticamente. Se houver ausência, duplicidade ou sequência incompleta, deve criar pendência para análise. Não se deve bloquear registro legítimo por atraso, extrapolação de jornada ou falta de autorização prévia para horas extraordinárias.

Cada marcação deve conter, no mínimo: identificador único, estabelecimento, colaborador, tipo, NSR, data/hora confiável, terminal, origem, dados de integridade e metadados técnicos necessários. A captura de foto e GPS é requisito operacional do produto, mas deve ser avaliada sob LGPD, proporcionalidade e base legal.

3.4 Captura de fotografia e localização

- Abrir a câmera do terminal e capturar fotografia no fluxo de registro; não oferecer seleção da galeria como fluxo padrão.
- Guardar foto em bucket privado, com chave aleatória não previsível, metadados mínimos, política de retenção e acesso restrito.
- Capturar latitude, longitude e precisão informada pelo dispositivo; guardar data/hora da coleta e status.
- Comparar distância com o local autorizado e registrar status dentro/fora/indisponível. Se fora do raio, permitir a marcação e gerar alerta, salvo decisão jurídica fundamentada em sentido diferente.
- Não usar reconhecimento facial ou biometria automatizada sem projeto específico, avaliação de impacto e análise jurídica.
- Não enviar foto nem coordenadas exatas em e-mails rotineiros; usar link protegido para comprovante e evidências, com autorização.

3.5 Comprovante de marcação

Após cada marcação confirmada, o trabalhador deve ter acesso ao comprovante eletrônico, sem depender de autorização prévia. O comprovante deve identificar trabalhador, empregador/estabelecimento, data e hora, NSR, identificação do REP-P e elementos de verificação exigidos no leiaute aplicável. O sistema deve permitir extração dos comprovantes das marcações das últimas 48 horas, no mínimo, observando a regulamentação vigente. Para o PDF de comprovante REP-P, observar assinatura PAdES ICP-Brasil conforme orientação oficial.

O e-mail individual é uma notificação adicional e não substitui o comprovante regulamentar. Falha de e-mail não desfaz uma marcação confirmada; a mensagem deve ficar em fila com tentativas e histórico.

3.6 Escalas e jornada prevista

- Escala individual por colaborador, dia da semana e período de vigência.
- Cada dia de escala pode definir entrada, início de pausa, fim de pausa, saída final e duração diária prevista.
- Alterações de escala devem criar nova vigência; nunca reescrever o passado.
- Suportar dias de folga, feriados, jornadas que cruzam meia-noite e exceções justificadas.
- Guardar o histórico de versões e quem realizou cada alteração.

3.7 Pausa intrajornada

Regra operacional atualmente definida: uma pausa planejada de 60 minutos por jornada para todos. O tempo efetivo é calculado entre as marcações reais de saída para pausa e retorno. O sistema não deve confundir pausa planejada com pausa efetivamente realizada.

A regra legal do intervalo depende da duração da jornada, CLT, instrumentos coletivos e eventuais regimes especiais. Para jornadas superiores a seis horas, a regra geral do art. 71 da CLT prevê intervalo mínimo de uma hora, com exceções legais. O art. 71, §4º, trata da consequência da concessão parcial ou não concessão. O cálculo e o lançamento financeiro devem ser validados por advogado trabalhista/contador e não podem ser inferidos apenas pela regra operacional de 60 minutos.

3.8 Tratamentos administrativos

- Administrador pode abrir e decidir tratamento de ocorrência com justificativa obrigatória.
- Preservar marcação original sem UPDATE/DELETE; registrar tratamento em tabela/evento separado.
- Guardar valor original, proposta, decisão, justificativa, administrador, data/hora, evidência e impacto no cálculo.
- Exigir revisão/aprovação quando política interna determinar; não permitir autoaprovação indevida.
- Notificar o trabalhador por e-mail quando o tratamento afetar a apuração, com explicação e canal de contestação.
- Não permitir que o administrador apague silenciosamente a trilha de auditoria ou altere o registro fonte.

3.9 Cálculo de jornada

Cálculo básico por jornada completa, sem cruzamento de dia: tempo trabalhado = (saída para pausa – entrada) + (saída final – retorno da pausa). Jornada prevista vem da escala vigente. O sistema deve tratar corretamente jornadas que cruzam meia-noite, registros incompletos, tratamentos aprovados e fusos/offsets.

Excedente bruto diário = máximo entre zero e (tempo realizado – tempo previsto). Déficit bruto diário = máximo entre zero e (tempo previsto – tempo realizado). O saldo gerencial não equivale automaticamente a hora extra remunerável, desconto salarial ou banco de horas. Tolerâncias legais, acordos, convenções, compensação, feriados, descanso e regime contratual exigem regras configuráveis e validação.

3.10 Relatórios

- Relatório diário, semanal, mensal e individual.
- Relatório consolidado por período com data inicial e final inclusivas; impedir data inicial posterior à final.
- Atalhos: mês atual, mês anterior e últimos 30 dias.
- Incluir colaboradores com vínculo ou escala em qualquer dia do período, inclusive quem foi desligado durante o intervalo, se tiver jornada no período.
- Por pessoa: dias previstos, jornada prevista, jornada realizada, saldo positivo, saldo negativo, pendências e ocorrências.
- Totais gerais: previsto, realizado, saldos positivos e negativos separados, quantidade de pessoas em cada condição e jornadas pendentes.
- Filtros por colaborador, saldo positivo/negativo/zerado e pendências; busca e ordenação.
- Exportação XLSX, PDF e CSV com período, data/hora de geração, fuso, usuário gerador, filtros e legenda.
- Não incluir fotos ou coordenadas precisas em relatórios gerenciais comuns.
- Não compensar saldo de um trabalhador com saldo de outro; dias incompletos ficam pendentes e não viram zero silenciosamente.

4. Requisitos não funcionais

5. Arquitetura técnica

O Google AI Studio é ferramenta de assistência à criação do software. O sistema de produção deve ser hospedado e operado em infraestrutura própria/contratada. Chaves privadas, service_role do Supabase, credenciais de e-mail e certificados ICP-Brasil jamais devem aparecer no frontend, em prompts públicos, em repositórios ou em arquivos .env enviados ao navegador.

6. Modelo de dados lógico

Chaves primárias UUID podem ser usadas internamente. NSR é identificador regulamentar sequencial e não deve ser substituído por UUID. A sequência deve ser independente por estabelecimento, com incremento unitário e alocação atômica na mesma transação da marcação. O modelo físico final deve ser conferido contra os campos obrigatórios dos leiautes vigentes.

7. Regras de segurança e integridade

- RLS habilitada em todas as tabelas expostas; políticas testadas contra acesso cruzado entre empresas.
- Administrador autenticado por Supabase Auth com MFA recomendado; permissões por função e estabelecimento.
- Terminal autenticado por credencial de dispositivo, armazenada com hash/segredo seguro, revogável e rotacionável.
- PIN verificado exclusivamente no backend com hash apropriado para segredo de baixa entropia, salt individual, rate limit, atraso progressivo e bloqueio temporário; considerar controles adicionais contra enumeração.
- Não confiar em horário, NSR, company_id, employee_id, tipo de marcação ou hash enviados pelo browser sem validação server-side.
- Registro de ponto criado em transação atômica com sequência NSR, timestamp de servidor sincronizado, validação de estado e gravação de integridade.

- Restringir UPDATE/DELETE nas marcações originais no banco e no backend; correções somente por eventos separados.
- Armazenar evidências em bucket privado; links temporários e acesso mínimo.
- Logs sem PIN, foto, coordenadas desnecessárias, tokens ou dados pessoais excessivos.
- Backups com criptografia, política de retenção, restauração testada e controle de acesso.
- Segredos em Secret Manager/variáveis server-side; nunca incluir service_role em VITE_ ou código cliente.
- Não criar modo offline improvisado; contingência deve ser desenhada e validada conforme requisitos do REP-P.

8. Fluxo de registro — caso de uso

– Terminal abre a tela inicial e identifica o dispositivo.

– Colaborador informa PIN; backend valida credencial, estado, limites de tentativas e vínculo.

– Backend retorna contexto mínimo do colaborador e próxima ação permitida; não expõe dados desnecessários.

– Terminal solicita permissões de câmera e localização e captura evidências.

– Terminal envia solicitação ao backend com token de operação/idempotência e evidências.

– Backend valida terminal, trabalhador, estabelecimento, sequência operacional e regras; obtém horário confiável e NSR na transação.

– Backend persiste marcação original e dados de integridade; cria evento de auditoria e item de outbox.

– Backend retorna confirmação e referência segura ao comprovante.

– Terminal exibe confirmação, disponibiliza comprovante e limpa sessão/contexto.

– Processo assíncrono envia e-mail; falha de e-mail não desfaz a marcação.

9. Fluxo de tratamento

– Identificar jornada com marcação ausente, divergência, atraso informado ou outra ocorrência.

– Administrador abre tratamento e informa justificativa específica.

– Registrar proposta sem alterar marcação original.

– Aplicar fluxo de aprovação/revisão conforme política da empresa.

– Gravar decisão, autor, data/hora, dados anteriores e posteriores e impacto.

– Recalcular jornada em versão nova, mantendo o resultado anterior auditável.

– Notificar colaborador quando a decisão afetar sua apuração.

– Disponibilizar histórico para consulta e exportação.

10. Conformidade REP-P e PTRP — matriz de controle

A Portaria MTP nº 671/2021, suas alterações e os leiautes oficiais publicados pelo MTE são a referência principal. A página oficial do REP foi atualizada em 31/07/2026 e informa versões dos leiautes AFD e AEJ com essa data. Antes do desenvolvimento final desses arquivos, baixar os artefatos oficiais mais recentes e versioná-los no projeto.

Pontos importantes confirmados nas orientações do MTE: REP-P precisa de registro do programa no INPI; o AFD é atribuição do REP, enquanto AEJ e espelho são do PTRP; AFD de REP-P utiliza assinatura CAdES em arquivo P7S destacado, e comprovante PDF utiliza PAdES; NSR é sequencial por estabelecimento; comprovantes devem estar acessíveis após cada marcação e ser extraíveis para as últimas 48 horas, no mínimo. Conferir sempre as orientações e arquivos vigentes na data de implantação.

O PTRP não é homologado pelo MTE como REP, mas deve cumprir suas obrigações próprias e emitir os arquivos/relatórios aplicáveis. O fato de o PTRP não precisar de homologação não dispensa o REP-P de atender ao Anexo IX e possuir registro no INPI.

11. LGPD e privacidade

- Definir controlador, operadores, finalidades e base legal de cada tratamento.

- Documentar necessidade e proporcionalidade de foto e geolocalização no contexto de relação de trabalho.
- Não presumir consentimento como base legal adequada para toda coleta no emprego.
- Elaborar aviso de privacidade claro para trabalhadores, com dados coletados, finalidade, retenção, compartilhamentos, direitos e canal de contato.
- Definir prazos de retenção com assessoria jurídica e obrigações trabalhistas; excluir ou anonimizar dados quando cabível.
- Restringir acesso a fotos e coordenadas; registrar consultas e exportações sensíveis.
- Realizar avaliação de impacto à proteção de dados quando recomendável, especialmente pela coleta sistemática de imagem e localização.
- Estabelecer plano de resposta a incidentes, gestão de titulares e contratos com fornecedores.

12. Estrutura recomendada do projeto

```
kydelicia-ponto/
■■■ public/
■   ■■■ icons/
■   ■■■ manifest.webmanifest
■■■ src/
■   ■■■ app/                 # rotas, providers e guards
■   ■■■ components/          # componentes reutilizáveis
■   ■■■ features/
■   ■   ■■■ terminal/        # fluxo do terminal compartilhado
■   ■   ■■■ employees/       # cadastro de colaboradores
■   ■   ■■■ schedules/       # escalas e vigências
■   ■   ■■■ attendance/      # visualização de marcações
■   ■   ■■■ treatments/      # ocorrências e tratamentos
■   ■   ■■■ calculations/    # apuração gerencial
■   ■   ■■■ reports/         # relatórios e exportações
■   ■   ■■■ compliance/      # AFD, AEJ, comprovantes
■   ■   ■■■ settings/        # empresa, terminal e locais
■   ■■■ lib/                 # cliente Supabase e utilitários
■   ■■■ schemas/             # validação de dados
■   ■■■ types/
■   ■■■ styles/
■■■ supabase/
■   ■■■ migrations/
■   ■■■ functions/
■   ■   ■■■ validate-pin/
■   ■   ■■■ register-punch/
■   ■   ■■■ issue-receipt/
■   ■   ■■■ process-treatment/
■   ■   ■■■ calculate-workday/
■   ■   ■■■ generate-afd/
■   ■   ■■■ generate-aej/
■   ■   ■■■ dispatch-email/
■   ■■■ tests/
■■■ docs/
■   ■■■ requirements/
■   ■■■ compliance/
■   ■■■ data-dictionary/
■   ■■■ test-evidence/
■■■ tests/
■   ■■■ unit/
■   ■■■ integration/
■   ■■■ e2e/
■■■ .env.example
■■■ package.json
■■■ README.md
```

13. Diretrizes específicas para Google AI Studio

O Google AI Studio será usado como ambiente assistido para criar e revisar o código. A documentação deve ser fornecida como contexto ao projeto. O desenvolvimento deve ser incremental, com arquivos versionados em Git e revisão humana de cada mudança.

- Solicitar ao AI Studio uma etapa por vez; não pedir a construção de todo o sistema em um único prompt.
- Antes de gerar código, pedir que ele resuma os requisitos envolvidos e liste arquivos que pretende criar ou alterar.
- Exigir TypeScript estrito, validação de entrada, tratamento de erros, testes e acessibilidade.
- Manter segredos fora do frontend e fora dos prompts. Usar somente chave pública Supabase no cliente; service_role e certificados ficam exclusivamente no backend/secret manager.
- Não aceitar que o AI Studio implemente registro oficial diretamente no browser ou gere NSR no cliente.
- Não aceitar alterações ou exclusões de marcações originais; correções são tratamentos separados.

- Para AFD/AEJ, anexar os leiautes oficiais atuais e pedir implementação campo a campo com testes de conformidade; não permitir que o modelo invente posições ou registros.
- Solicitar revisão de segurança e testes automatizados após cada etapa.
- Usar Git para commits pequenos, revisão de diff e possibilidade de rollback.
- Não inserir dados reais de trabalhadores, fotos, CPF ou credenciais em prompts sem ambiente e controles aprovados.

13.1 Prompt-base para iniciar no Google AI Studio

Você é um engenheiro de software sênior responsável por desenvolver o KyDelicia Ponto. Use esta documentação como especificação principal. O frontend será React + TypeScript + Vite e o backend será Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage e Edge Functions).

Regras obrigatórias:
1. Não declare o sistema legalmente conforme ou pronto para uso oficial. A conformidade REP-P depende de implementação, testes, registro no INPI, Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade e validação profissional.
2. Nunca gere NSR, horário oficial ou marcação definitiva no navegador. Essas operações pertencem ao backend confiável e transacional.
3. Nunca exponha service_role, segredo do terminal, PIN em texto puro, chave privada ou certificado no frontend.
4. As marcações originais são append-only. Correções são tratamentos separados, com justificativa, autoria, instante e auditoria.
5. Não bloqueie marcações legítimas por atraso ou extrapolação de jornada.
6. Não implemente modo offline improvisado.
7. Não invente leiautes AFD/AEJ. Use somente os arquivos oficiais vigentes fornecidos como referência.
8. Para cada tarefa, primeiro apresente plano, arquivos afetados, riscos e testes. Depois implemente somente a etapa solicitada.
9. Escreva testes unitários, integração e segurança para cada função crítica.
10. Preserve a separação entre REP-P (registro/AFD/comprovante) e PTRP (tratamento/AEJ/espelho).

Comece propondo a estrutura de pastas, o modelo relacional e as políticas RLS. Não crie ainda a função final de registro de ponto nem afirme conformidade. Aguarde revisão antes de avançar.

14. Plano de desenvolvimento e marcos de aceite

15. Casos de teste obrigatórios

- Dois registros simultâneos em terminais distintos não podem receber o mesmo NSR.
- Falha de rede antes da confirmação não pode produzir duplicidade ao repetir a mesma operação; usar idempotência.
- Relógio do celular alterado não pode alterar o horário oficial registrado.
- PIN incorreto repetido deve acionar limitação e bloqueio temporário.
- Usuário de uma empresa não pode consultar dados de outra empresa.
- Administrador não pode atualizar nem apagar marcação original, nem por API direta.
- Tratamento aprovado deve manter o registro fonte e registrar a decisão separadamente.
- Registro fora do raio deve ser preservado e gerar alerta conforme política.
- Permissão de câmera/localização negada deve gerar fluxo de contingência documentado sem fabricar evidências.
- Falha do provedor de e-mail não pode desfazer marcação confirmada.
- Comprovante deve estar disponível após cada marcação e extraível no período mínimo regulamentar.
- Jornada incompleta deve aparecer como pendência, não como saldo zero.
- Jornada que cruza meia-noite deve ser calculada corretamente.
- Relatório por período deve incluir trabalhador desligado durante o período quando houver vínculo/jornada nele.
- AFD e AEJ devem passar validação contra leiautes oficiais e verificação de assinatura.
- Backups devem ser restaurados em ambiente de teste e reconciliados.

16. Riscos e decisões pendentes

17. Glossário

18. Referências oficiais e observações de atualização

- MTE — Registro Eletrônico de Ponto (página e leiautes AFD/AEJ; atualizada em 31/07/2026): https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/rep
- MTE — Perguntas e Respostas da Portaria nº 671/2021: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
- Portaria MTP nº 671/2021 — texto compilado disponível no portal MTE: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/legislacao/portarias-1/portarias-vigentes-3/PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada07.01.2026.pdf
- LGPD — Lei nº 13.709/2018: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- CLT — Decreto-Lei nº 5.452/1943: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
- Supabase — documentação oficial: https://supabase.com/docs
- Google AI Studio: https://aistudio.google.com/

Controle de atualização: antes de cada release regulatório, verificar se a página REP do MTE publicou nova versão de leiaute, perguntas e respostas, portaria alteradora ou modelo de atestado. Registrar no projeto a data de consulta, versão baixada, hash dos arquivos de referência e responsável pela validação.

19. Declaração de status

Este documento é uma especificação de produto e engenharia para orientar o desenvolvimento do KyDelicia Ponto. Ele não certifica, homologa, registra no INPI nem atesta conformidade do software. O produto somente poderá ser apresentado como REP-P apto ao uso oficial depois de implementados e comprovados os requisitos legais e técnicos aplicáveis, obtidos os registros e documentos exigidos e realizada validação especializada.

Campo	Definição
Produto	KyDelicia Ponto
Versão	2.0 — consolidação integral dos requisitos
Status	Especificação para desenvolvimento; não representa certificação ou autorização de uso oficial
Público-alvo	Proprietário/administrador, desenvolvedor, consultoria contábil e jurídica
Ambiente	PWA em terminal compartilhado da empresa e painel administrativo
Fuso de apresentação	America/Fortaleza; armazenar instantes em UTC e preservar offset/contexto aplicável
Porte inicial	11 a 20 colaboradores
Premissa regulatória	Avaliar e implementar como REP-P + PTRP, conforme Portaria MTP nº 671/2021 e atualizações

Perfil	Permissões e responsabilidades
Colaborador	Utiliza o terminal compartilhado por PIN; registra os eventos permitidos; recebe comprovante; consulta seus comprovantes por canal seguro quando disponibilizado.
Administrador	Acessa painel autenticado; cadastra colaboradores, escalas, terminais e locais; analisa ocorrências; realiza tratamentos fundamentados; consulta relatórios e auditoria.
Terminal da empresa	Celular/tablet controlado pela empresa, em modo quiosque quando possível; não é aparelho pessoal de cada colaborador.
Desenvolvedor/operador técnico	Acesso mínimo à infraestrutura, sem permissão para alterar silenciosamente marcações; operações administrativas devem ser auditáveis.

Ordem	Tipo de marcação	Identificador interno sugerido
1	Entrada	ENTRY
2	Saída para pausa	BREAK_START
3	Retorno da pausa	BREAK_END
4	Saída final	EXIT

Situação	Comportamento do sistema
Pausa de 60 minutos	Registrar duração efetiva e classificar como intervalo conforme regra aplicável.
Pausa superior a 60 minutos	Gerar ocorrência de pausa excedente; demonstrar separadamente do saldo da jornada; não aplicar desconto salarial automático.
Pausa inferior a 60 minutos	Gerar indicador de intervalo parcial; computar tempo efetivamente trabalhado conforme regra jurídica aplicável; não classificar automaticamente como hora extra.
Sem marcação ou pausa não registrada	Criar pendência; não presumir que houve ou não houve intervalo; não fabricar horários.

Área	Requisito
Disponibilidade	Infraestrutura monitorada, backups testados, plano de contingência e recuperação.
Desempenho	Fluxo de registro responsivo; evitar consultas e uploads que atrasem a confirmação.
Segurança	TLS, RLS, menor privilégio, segredos no backend, rotação de credenciais e auditoria.
Integridade	Registro original append-only, hash, assinatura digital regulamentar e trilha verificável.
Privacidade	Minimização, finalidade, retenção, controle de acesso, transparência e resposta a incidentes.
Acessibilidade	Botões grandes, contraste, textos claros e fluxo simples para uso compartilhado.
Compatibilidade	PWA responsiva para navegador moderno no terminal e painel desktop/mobile.
Fuso/tempo	Armazenar timestamps em UTC; exibir America/Fortaleza; sincronismo com Hora Legal Brasileira para função REP-P.
Escalabilidade	Dimensionamento inicial para 11–20 colaboradores, com desenho que permita crescimento.

Camada	Tecnologia/serviço	Responsabilidade
Frontend	React + TypeScript + Vite	PWA, terminal, painel administrativo e componentes de interface.
Assistência de desenvolvimento	Google AI Studio	Gerar/refatorar código, discutir arquitetura e apoiar testes; não é backend de produção nem cofre de segredos.
Backend	Supabase Edge Functions ou API server-side dedicada	PIN, registro de ponto, NSR, validações, tratamentos, geração de arquivos e notificações.
Banco	Supabase PostgreSQL	Dados relacionais, transações, constraints, RLS e trilhas.
Autenticação	Supabase Auth	Login dos administradores; não autenticar colaborador apenas com sessão pública.
Storage	Supabase Storage privado	Fotos, comprovantes e artefatos com políticas de acesso.
E-mail	Provedor transacional via backend	Fila, retentativa, idempotência e histórico.
Assinatura digital	Serviço seguro com certificado ICP-Brasil	CAdES para arquivos exigidos e PAdES para comprovante PDF, conforme leiautes e regras atuais.

Camada	Tecnologia/serviço	Responsabilidade
Hospedagem	Frontend e backend gerenciados	Deploy versionado, ambientes separados, monitoramento e backup.

Entidade	Finalidade e principais campos
companies	Empregador/estabelecimento: id, CNPJ/CPF, razão social, timezone, identificadores REP-P.
profiles	Usuários administrativos ligados ao Supabase Auth, empresa e papel.
employees	CPF, nome, e-mail, matrícula, admissão, desligamento, status e dados funcionais.
employee_credentials	Hash do PIN, algoritmo/parâmetros, tentativas, bloqueio e rotação; acesso exclusivo backend.
terminals	Identificador do dispositivo, segredo em hash, estado, estabelecimento, última atividade e revogação.
work_locations	Local, latitude/longitude, raio, vigência e estado.
schedule_templates / schedule_days	Modelos de escala e horários por dia da semana.
employee_schedule_assignments	Vigência da escala por trabalhador.
nsr_counters	Contador transacional por estabelecimento/REP; sequência iniciada em 1.
punch_records	Registros originais: NSR, empregado, tipo, instante, terminal, evidências, hash e metadados.
time_treatments	Ocorrências, solicitações, justificativas, decisões e impacto; nunca sobrescreve origem.
workday_calculations	Resultados calculados versionados, entradas usadas, regras e versão do motor.
audit_events	Eventos de segurança e administração, ator, entidade, instante e dados mínimos.
email_outbox	Fila de mensagens, tentativas, estado, destinatário e chave de idempotência.
afd_exports / aej_exports	Metadados de geração, versão do leiaute, período, assinatura e hash dos arquivos.
holidays / collective_rules	Feriados e regras configuradas após validação profissional.

Tema	Exigência/controle a demonstrar	Evidência de aceite
Enquadramento	REP-P, coletores, armazenamento de registros e PTRP; validar desenho do produto.	Parecer técnico/jurídico e arquitetura aprovada.
INPI	REP-P deve possuir certificado de registro de programa de computador no INPI.	Certificado/registro correspondente ao software e versão aplicável.
Art. 78 / Anexo IX	Atender requisitos técnicos aplicáveis ao REP-P.	Matriz requisito × implementação × teste.
NSR	Sequência própria por estabelecimento, começando em 1 e incrementando unitariamente.	Teste concorrente e auditoria de sequência.
AFD	REP-P gera AFD conforme leiaute oficial vigente, com registros e validação de integridade.	Arquivos de teste validados e assinatura CAdES p7s ICP-Brasil.
AEJ	PTRP gera AEJ após tratamento, conforme leiaute oficial vigente.	Arquivo validado e assinatura aplicável do desenvolvedor do PTRP.
Comprovante	Disponibilidade após cada marcação; extração das últimas 48 horas no mínimo.	Teste de acesso imediato e exportação de comprovantes.
Assinatura PDF	Comprovante PDF REP-P com PAdES conforme orientação oficial.	Validação criptográfica do PDF assinado.
Atestado	Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade do desenvolvedor e PTRP conforme modelo vigente, PDF PAdES qualificado.	Documento assinado e entregue ao empregador.

Tema	Exigência/controle a demonstrar	Evidência de aceite
Hora Legal Brasileira	Sincronismo e monitoramento de fonte de tempo conforme requisitos aplicáveis.	Logs de sincronismo, desvio e contingência.
ARP/armazenamento	Armazenamento confiável, redundância, disponibilidade e preservação dos registros conforme Anexo IX.	Arquitetura, teste de falha/recuperação e evidências.
Contingência	Tratamento de indisponibilidade em conformidade com a norma; não inventar operação offline.	Procedimento, testes e reconciliação auditável.
PTRP	Gera Espelho de Ponto e AEJ; mantém dados originais e tratamentos separados.	Validação de leiaute e trilha de auditoria.

Fase	Entrega	Critério mínimo de aceite
0 — Preparação	Revisão da documentação, enquadramento, dados do empregador e decisão REP-P.	Responsáveis e premissas aprovados; leiautes oficiais baixados.
1 — Fundação	Projeto React, ambientes Supabase, migrations, RLS e auditoria.	Testes de isolamento entre empresas; nenhum segredo no cliente.
2 — Cadastros	Empresa, colaboradores, terminais, locais e escalas.	Validação de CPF/campos; histórico de vigência; permissões.
3 — Terminal	PIN, câmera, GPS, sessão efêmera e UX quiosque.	PIN não exposto; rate limit; reset de sessão; permissões tratadas.
4 — Motor REP	Registro transacional, NSR, tempo confiável, integridade e comprovante.	Concorrência, idempotência, integridade e testes de falha.
5 — PTRP	Tratamentos, cálculo de jornada, ocorrências e espelho.	Original preservado; cálculos reproduzíveis e auditáveis.
6 — Arquivos legais	AFD, AEJ, assinaturas e validação de leiautes.	Validação automatizada e criptográfica com artefatos oficiais.
7 — Relatórios	Filtros, período, XLSX/PDF/CSV e e-mails.	Totais reconciliados com dados-fonte e filtros.
8 — Segurança e conformidade	Pentest/revisão, backups, contingência, documentação e atestados.	Evidências documentadas; aprovação técnica/jurídica antes da produção.

Decisão/risco	Ação necessária
Desenvolvedor legal do REP-P/PTRP	Identificar pessoa jurídica ou profissional responsável por desenvolvimento, atestados e registro no INPI.
CNPJ/estabelecimento	Confirmar empregador, estabelecimentos e sequências NSR aplicáveis.
Convenção coletiva	Obter instrumento coletivo aplicável à atividade e localidade.
Política de intervalo	Validar jornadas, intervalos, exceções e consequências legais com jurídico/contabilidade.
Fotos e GPS	Definir base legal, necessidade, aviso, retenção, acesso e avaliação de impacto LGPD.
Certificados ICP-Brasil	Definir titularidade, custódia, serviço de assinatura, rotação e auditoria.
Hora Legal Brasileira	Selecionar fonte e mecanismo de sincronismo/monitoramento compatíveis com Anexo IX.
Disponibilidade e contingência	Projetar redundância e procedimento de indisponibilidade compatível com a norma.
Uso oficial	Não ativar antes de concluir requisitos, registro INPI, atestados, arquivos e validação.

Termo	Significado
REP-P	Registrador Eletrônico de Ponto via Programa.
PTRP	Programa de Tratamento de Registro de Ponto.
AFD	Arquivo Fonte de Dados gerado pelo REP.
AEJ	Arquivo Eletrônico de Jornada gerado pelo PTRP.
NSR	Número Sequencial de Registro.

Termo	Significado
HLB	Hora Legal Brasileira.
PAdES	PDF Advanced Electronic Signature.
CAdES	CMS Advanced Electronic Signature.
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
RLS	Row Level Security, controle de acesso por linha no PostgreSQL/Supabase.
PWA	Progressive Web App.